

교통정보 빅데이터화 및 제보접수 시스템 구축

문 서 명	교통정보 빅데이터화 및 제보접수 시스템 구축
-------	--------------------------

목 차

1. 개요	1
추진 배경	1
과제 목적	1
일정 계획	1
2. 진행 내용	2
진행 과정	2
장애 요인과 해결 과정	5
핵심 성과 및 산출물	5
3. 활용 방안	6
기대 효과	6
공단 업무 적용 방안	6

1 개요

□ 추진 배경

- (교통 정보 데이터 구체화 필요성) 기존 교통 정보 접수시스템은 텍스트 데이터 형식으로 세부 위치와 정보파악 등 데이터로 활용에 어려움
- (ICT 기술혁신을 위한 개방, 협업) 양질의 교통 정보 빅데이터를 구축, 개방하여 기존의 활용하기 어려운 형식에서 활용 가능한 데이터로의 활성화 추진

□ 과제 목적

- 양질의 교통정보 데이터 구축 및 제공
- 교통정보 접수 데이터의 위치 수집 및 정보조회가 가능한 웹 개발

□ 일정 계획

- 교통사고 접수 데이터 전처리 (11월 중순)
- 세부화 된 교통 정보 DB에 저장하는 웹페이지 개발 (11월 말)
- 전처리 데이터를 활용, 지역 방송 별 분석 프로젝트 진행 (12월 중순)
- 전처리 데이터 웹 DB 반영 저장 및 편집, 조회기능 구현 (12월 중순)

진행 내용

진행 과정

○ 교통정보 데이터 추출 및 전처리, 데이터 정규화

[illegible]

[그림 1] 데이터 정규화 과정

#	접수일	시간	내용									
2	2019-10-01	19:27	<인급>=사고=춘천 사대부고에서 강대후문 방향, 중간지점 2차로 승용차단 추돌사고, 사고처리전									
3	2019-10-01	18:53	<인급>=사고= 국도5호선 횡성-원주방향 횡성중고등학교앞 교차로에서 승용차단 추돌사고, 사고처리 전.									
4	2019-10-01	18:50	<인급>=사고= 원주 북원로, 1군사령부4거리에서 원주IC교차로 2군 승용차단 추돌사고, 사고처리 전.									
5	2019-10-01	18:47	<인급>=사고= 춘천 후석로 후평4거리-공단4거리 구간 중간지점 2차로에서 승용차단 추돌사고, 사고처리 전.									
6	2019-10-01	17:29	<인급>=사고= 국도42호선 문막-원주방향 양궁장4거리 조금 못간지점 2차로에서 승용차단 추돌사고, 사고처리 전.									
7	2019-10-01	15:47	<인급>=사고= 원주 서원대로, 무실4거리-의료원4거리방향 치악예술관3거리 3차로에서 승용차 3대단 추돌사고, 사고처리 전.									
8	2019-10-01	15:37	<인급>=사고= 동해고속도로 강릉방향 옥계나들목 출구부근 화물차 전도되는 단독사고, 사고처리 전.									
9	2019-10-01	15:31	<인급>=사고= 중앙고속도로 춘천방향 제천나들목 하이패스차로에서 승용차단 추돌사고, 사고처리 전.									
10	2019-10-01	15:22	<인급>=사고=원주 서원대로 뚝내4거리에서 의료원4거리방향, 치악예술관3거리 지난 지점, 2차로 버스과 승용차단 추돌사고, 사고처리 전.									
11	2019-10-01	15:14	<인급>=사고=중부고속도로 하남방향, 산곡분기점 500m 지난 지점 1차로 택시와 승용차단 추돌사고, 사고처리 전									
12	2019-10-01	14:32	<인급>=사고=춘천, 춘천역에서 중앙로터리방향, 중앙로터리 50m 못 간 지점 2차로 화물차와 승용차단 추돌사고, 사고처리 전.									
13	2019-10-01	13:50	<인급>=사고=춘천 팔호광장-효자4거리 방향 베네치아호텔과 승용차단 추돌사고, 처리전									
14	2019-10-01	13:49	<인급>=사고=원주 행구로 화실4거리에서 너트내4거리 방향, 화실4거리 조금지난 승용차단 추돌사고, 사고처리중									
15	2019-10-01	12:57	<인급>=사고=강릉 정동진에서 영동방무지청방향, 청랑동 원형교차로내 승용차단 추돌사고, 사고처리 전									

#	지역	고속도로	도로번호	제보지점	사고지점	어디에서(방향)	방향	차로	정체정도	사고처리	위도	경도
2	춘천			강원대 후문	중간	강원사대부고	강대후문	2		1	37.8740807	127.741416
3	횡성		5	횡성중고등학교		횡성	원주			1	37.481618	127.980829
4	원주			원주IC교차로		1군사령부4거리	원주IC교차로			1	37.3975704	127.952107
5	춘천			공단4거리	중간	후평4거리	공단4거리	2		1	37.8856933	127.746101
6	원주		42	양궁장4거리			원주IC교차로	2		1	37.3396744	127.862353
7	원주			치악예술관3거리		무실4거리	의료원4거리	3		2	37.3340179	127.945061
8	강릉	동해		옥계나들목			강릉			1	37.6195159	129.038118
9	제천	중앙		제천나들목			춘천			1	37.1331683	128.143176
10	원주			치악예술관3거리		뚝내4거리	의료원4거리	2		2	37.3340179	127.945061
11	하남	중부		산곡분기점	500		하남	1		1	37.4862688	127.240174
12	춘천			중앙로터리	50		중앙로터리	2		1	37.8782888	127.725239
13	춘천			베네치아호텔		팔호광장교차로	효자4거리			1	37.8730774	127.733926
14	원주			너트내4거리		화실4거리	너트내4거리			2	37.3428489	127.974923
15	강릉			원형교차로		정동진	영동방무지청			1	37.7471549	128.911066

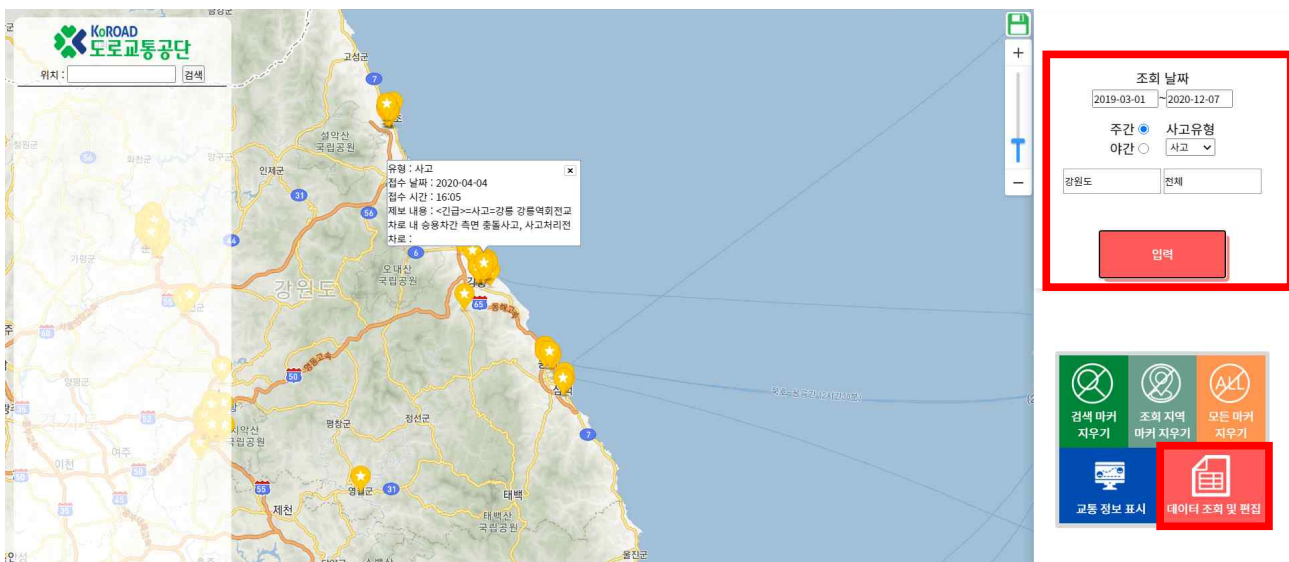
[그림 2] 강원방송의 교통사고 접수 데이터 전처리 예시

○ 위치 정보를 저장, 빠른 위치파악을 위한 검색기능 구현



[그림 3] 접수 예시(공단 앞 사거리 사고 발생)

○ 저장된 정보 조회 및 편집 기능 구현



[그림 4] 저장 정보, 날짜 유형, 지역별, 데이터 조회

○ 데이터 csv추출 기능 구현



사고유형	접수일자	접수시간	접수내용	지역	제보시점	어디에서(방향)	방향	차로	위도	경도
사고	2020-09-30	11:51	<간급>=사고= 춘천 석사동주민센터-석사4거리 구간 중간지점에서 승용차와 택시간 충돌 사고, 사고처리 전.	춘천	석사4거리	석사동주민센터	석사4거리		37.860600	127.744244
사고	2020-09-30	11:46	<간급>=사고= 춘천 문화예술회관에서 남부4거리 방향 3차로에서 승용차와 자전거간의 추돌사고, 사고처리 전.	춘천	남부4거리	문화예술회관	남부4거리	3	37.871068	127.725223
사고	2020-09-29	19:11	<간급>=사고=춘천 영서로, 옛)한방병원에서 퇴계4거리 방향, 한방병원 지나 1차로에 승용차간 추돌사고, 사고처리중	춘천	토마스요양병원	한방병원	퇴계4거리	1	37.847838	127.754741
			<간급>=사고=춘천 학곡리에서 옛)한							

[그림 5] 누적 데이터 조회 및 csv추출

○ 실시간 교통상황 조회 기능 구현



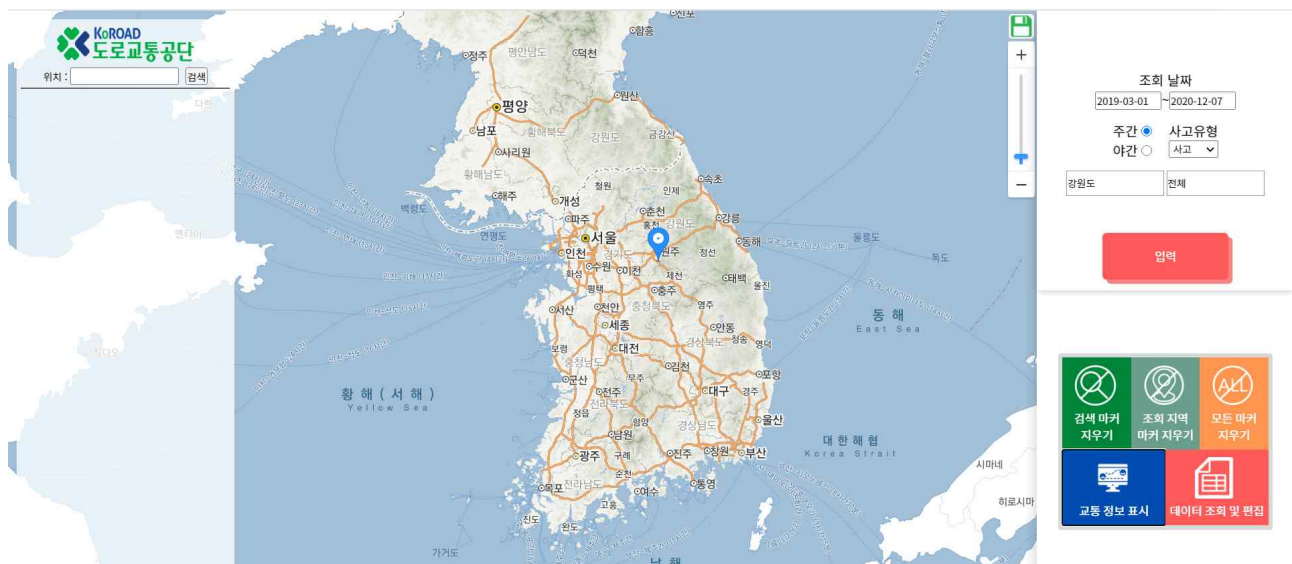
[그림 6] 교통상황 정보 조회

□ 장애 요인과 해결 과정

- 기존 교통정보 데이터 전처리 과정의 저효율
→ 데이터의 정규화, 전처리 자동화 프로젝트 개별 진행
- 웹 개발 인력 부재
→ 부서 외 웹 개발 가능 인력 물색 후 협조받아 개발 진행
- 전처리 데이터 셋 구성의 어려움
→ 활용 가능한 아이디어 제시 후 데이터 셋 구성 및 프로젝트 진행
→ 지역 특성에 맞춘 개별 프로젝트 진행으로 전처리 데이터 활용

□ 핵심 성과 및 산출물

- 보다 구체화, 편리화된 교통정보 DB 저장 및 조회 가능한 웹 개발



[그림 7] 교통정보 제보접수시스템 초기 화면구성

☐ 기대 효과

- 제보접수원들의 교통정보 접수 시, 간편화된 정보파악으로 업무 효율성 증대
- 독자적인 DB 시스템 구축으로 데이터의 다양한 활용 가능

☐ 공단 업무 적용 방안

- 제보접수원들의 교통정보 접수 업무에 활용
- 보다 구체화 된 데이터의 다양한 활용
- 데이터 및 웹페이지의 고도화를 통한 상용화 및 업무 연계